



## 2.- CAPÍTULO III: Programación Orientada a Objetos - II

**Abstracción**

**Marzo 2026 - Agosto 2026**

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

## 1. Abstracción

1.1 Abstracción en POO

1.2 Clases Abstractas

## 1. Abstracción

### 1.1 Abstracción en POO

### 1.2 Clases Abstractas

## Definición

La abstracción es el proceso de identificar las características esenciales de un objeto y ocultar los detalles innecesarios.

## Idea Principal

Nos interesa qué hace un objeto y no necesariamente cómo lo hace.

La abstracción permite:

- Reducir la complejidad.
- Simplificar el diseño.
- Facilitar el mantenimiento.
- Incrementar la reutilización de código.
- Modelar problemas reales.

## Ejemplo: Automóvil

- Volante
- Pedales
- Palanca de cambios

El conductor no necesita conocer:

- Sistema de combustión
- Inyección electrónica
- Funcionamiento interno del motor

El usuario puede:

- Consultar saldo
- Depositar dinero
- Retirar dinero

No necesita conocer:

- Bases de datos
- Protocolos bancarios
- Algoritmos de autenticación

Todos estamos familiarizados con las funciones básicas de un televisor: encenderlo, apagarlo, cambiar de canal o ajustar el volumen mediante sus controles manuales o el control remoto.

- Sabemos cómo conectarlo a otros dispositivos, como altavoces, reproductores multimedia o Internet.
- Utilizamos estas funciones diariamente sin dificultad.
- Sin embargo, pocas personas conocen su funcionamiento interno.

¿Cómo recibe el televisor la señal, cómo la procesa y cómo la transforma en imágenes y sonidos que podemos percibir?

Comprender estos procesos es el objetivo de estudiar la arquitectura y organización de los sistemas electrónicos.



Cuando desarrollamos software:

- No modelamos toda la realidad.
- Seleccionamos solo lo importante.
- Ignoramos detalles irrelevantes.

Un estudiante posee muchas características:

- Nombre
- Edad
- Carrera
- Dirección
- Peso
- Estatura
- Estado civil

## Sistema Académico:

- Nombre
- Carrera
- Matrícula
- Promedio

## Sistema Médico:

- Nombre
- Peso
- Estatura
- Historial Clínico

## Abstracción

- Oculta complejidad.
- Define qué información es relevante.

## Encapsulamiento

- Protege los datos.
- Controla el acceso a la información.

## 1. Abstracción

### 1.1 Abstracción en POO

### 1.2 Clases Abstractas

Existen clases muy generales como:

- Animal
- Vehículo
- Figura
- Empleado

No tiene sentido crear objetos directamente de ellas.

Una clase abstracta:

- No puede instanciarse.
- Sirve como plantilla.
- Define comportamientos comunes.
- Obliga a las clases hijas a implementar métodos.

Son métodos que:

- Se declaran.
- No poseen implementación.
- Deben implementarse en las clases hijas.

Ejemplo:

```
def sonido():  
    pass
```



```
from abc import ABC, abstractmethod

class Figura(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

class Rectangulo(Figura):
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    def area(self):
        return self.base * self.altura
```

# ¿Por qué no puede instanciarse?

Porque aún no posee una implementación completa.  
La implementación real se realiza en las clases derivadas.

- Uniformidad.
- Reutilización.
- Escalabilidad.
- Mantenimiento.
- Mejor diseño de software.

| Característica        | Normal   | Abstracta |
|-----------------------|----------|-----------|
| Instanciable          | Sí       | No        |
| Métodos abstractos    | No       | Sí        |
| Sirve como plantilla  | Opcional | Sí        |
| Obliga implementación | No       | Sí        |